МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Введение

Для проектирования была выбрана подсистема автоматического напоминания о занятиях, являющаяся функциональной частью информационной системы «Умный дневник студента» (ИС УДС). Объектом автоматизации является процесс информирования студентов о расписании учебных занятий в вузе. Название подсистемы: «Подсистема автоматического напоминания о занятиях». Подсистема создается для повышения информированности студентов, сокращения трудозатрат на ручное информирование и уменьшения числа опозданий и пропусков, связанных с незнанием расписания.

2. Цель создания ИС

Целью создания подсистемы является автоматизация процесса оповещения студентов о предстоящих занятиях для повышения своевременности и качества получаемой информации.

3. Краткое описание

Подсистема автоматического напоминания предназначена для автоматической отправки персонализированных уведомлений студентам о предстоящих занятиях. Информация о занятиях (дисциплина, время, аудитория, преподаватель) ежедневно собирается из основного расписания ИС УДС.

Ключевой особенностью является возможность для каждого студента самостоятельно настраивать параметры подписки:

- Включать или отключать напоминания.
- Выбирать удобные каналы получения уведомлений (push-уведомления в мобильном приложении, электронная почта, Telegram).
- Устанавливать индивидуальное время упреждения (за 15, 30 или 60 минут до начала пары).

Подсистема работает в автоматическом режиме по расписанию, а администратор имеет возможность мониторить её состояние, просматривать

логи и настраивать общие параметры (например, отключать рассылку в праздничные дни).

4. Способ создания ИС

Для моделирования функциональной части системы используется нотация IDEF0, которая позволяет построить иерархическую модель, начиная с самого общего (контекстного) уровня и последовательно детализируя функции подсистемы.

5. Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС

Была спроектирована контекстная диаграмма A-0 в нотации IDEF0. Центральный функциональный блок имеет название: «Автоматически оповещать студентов о занятиях».

Входная информация:

- Данные о расписании: информация из ИС УДС о дисциплинах, времени начала занятий, аудиториях и преподавателях.
- Данные о пользователях и подписках: информация о студентах, их контактных данных (email, Telegram tag) и индивидуальных настройках уведомлений (каналы, время упреждения).

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ): требования к обработке персональных данных студентов.
- Настройки администрирования: общие параметры работы подсистемы, задаваемые администратором (время сбора расписания, праздничные дни, список групп).
- Алгоритмы планирования и интеграции: логика работы планировщика задач и правила взаимодействия с API внешних сервисов.

Механизмы:

- Программные модули Подсистемы: совокупность всех модулей (сбора и анализа расписания, управления подписками, отправки

уведомлений, логирования и отчётности, администрирования, доступа к данным, планирования задач, интеграции с внешними сервисами).

- Администратор: сотрудник, отвечающий за настройку и мониторинг работы подсистемы.
- Внешние сервисы уведомлений (FCM, SMTP, Telegram API): каналы, через которые осуществляется доставка сообщений до пользователей.

Выходная информация:

- Персонализированные уведомления: информационные сообщения, отправленные студентам по выбранным ими каналам.
- Отчеты и статистика: сводная информация о работе подсистемы (количество отправленных, успешных и ошибочных уведомлений) для администратора.
- Журналы событий (логи): детальная запись всех действий и ошибок для отладки и мониторинга.

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма проектируемой информационной системы.

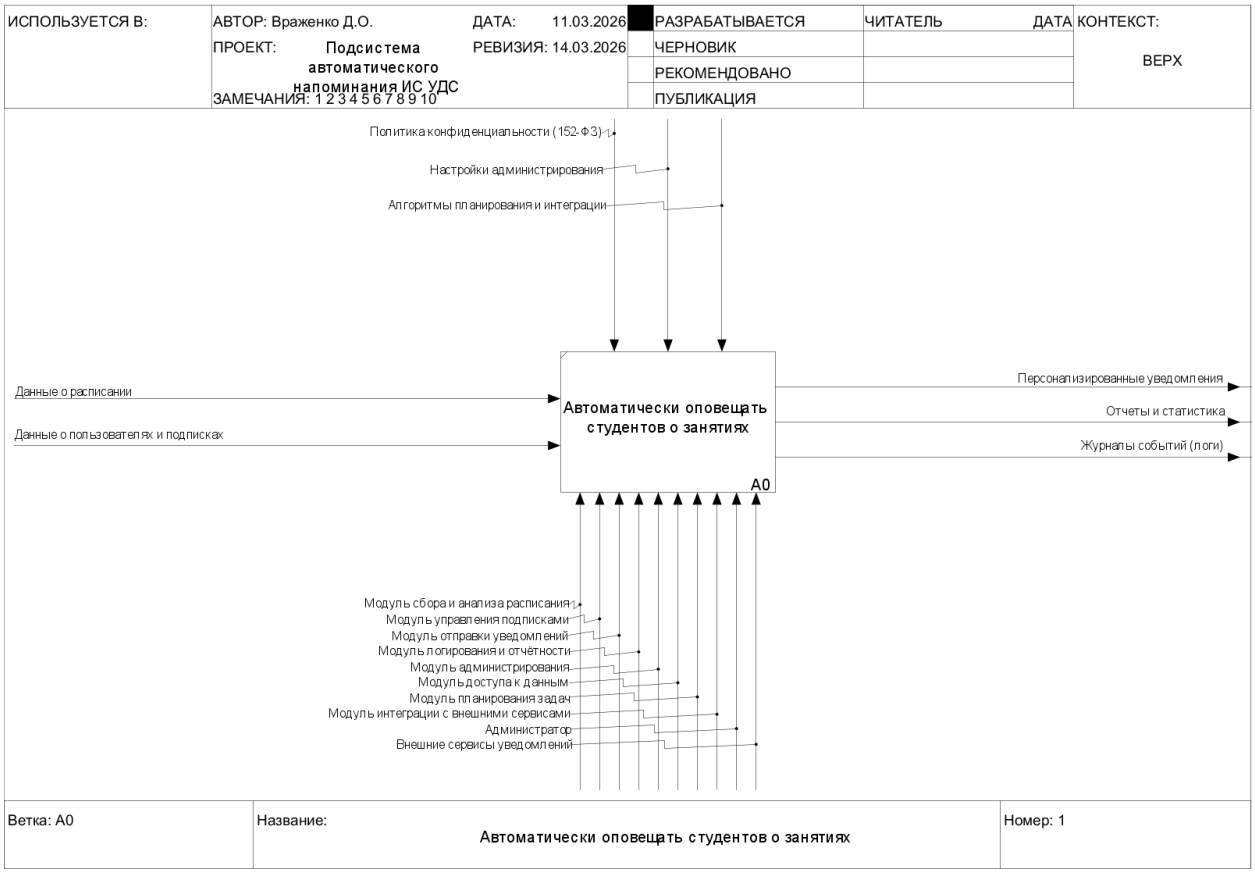

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма процесса оповещения студентов

6. Вывод

В результате выполнения данной практической работы была определена цель, способ и средства создания Подсистемы автоматического напоминания. На основе анализа технического задания была спроектирована контекстная диаграмма A-0 в нотации IDEF0, которая отображает главную функцию системы, а также все основные входные и выходные информационные потоки, потоки управления и механизмы.